# SAS ディスクシェルフのスタックに SAS ディスクシェルフをホットアドします

ONTAP MetroCluster

NetApp
June 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/maintain/task_fb_hot_add_shelf_prepare_7500n.html on June 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

SAS ディスクシェルフのスタックに SAS ディスクシェルフをホットアドします . . . . . 1
SAS ディスクシェルフのホットアドの準備 . . . . . 1
ディスクシェルフのホットアド . . . . . 2

# SAS ディスクシェルフのスタックに SAS ディスクシェルフをホットアドします

## SAS ディスクシェルフのホットアドの準備

SAS ディスクシェルフのホットアドの準備には、ドキュメントおよびディスクドライブとディスクシェルフのファームウェアのダウンロードが含まれます。

- サポートされている構成である必要があり、サポートされているバージョンの ONTAP が実行されている必要があります。
- システム内のすべてのディスクドライブとディスクシェルフで最新のファームウェアバージョンが実行されている必要があります。

  シェルフを追加する前に、 MetroCluster 構成全体でディスクとシェルフのファームウェアを更新しなければならない場合があります。

  "アップグレード、リバート、ダウングレード"

> サポート対象のバージョンの ONTAP を実行しているシステムでは、同じスタックに IOM12 モジュールと IOM6 モジュールを混在させることができます。使用している ONTAP のバージョンがシェルフの混在をサポートしているかどうかを確認するには お使いのバージョンの ONTAP がサポートされておらず、既存のスタックまたはサポートされている IOM モジュールの組み合わせに追加する新しいシェルフで IOM モジュールをアップグレードまたはダウングレードできない場合は、 Interoperability Matrix Tool （ IMT ）を参照してください。https://mysupport.netapp.com/NOW/products/interoperability[NetApp Interoperability 次のいずれかを実行する必要があります。

- 新しい SAS ポートに新しいスタックを配置する（ブリッジペアでサポートされている場合）。
- 追加のブリッジペアで新しいスタックを開始します。

手順

1. ネットアップサポートサイトから次のドキュメントをダウンロードまたは表示します。
   - "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"
   - 使用しているディスクシェルフモデルの Installation Guide
2. ホットアドするディスクシェルフがサポートされていることを確認します。

   "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

3. 最新のディスクファームウェアとディスクシェルフファームウェアをダウンロードします。

> この手順では、リンク先に記載されている手順のダウンロード部分のみを実行します。の手順に従う必要があります "ディスクシェルフのホットアド" ディスクシェルフの設置については、セクションを参照してください。

   a. ディスクファームウェアをダウンロードし、あとで参照できるよう、ディスクファームウェアの説明

書をコピーします。

"ネットアップのダウンロード：ディスクドライブファームウェア"

b. ディスクシェルフファームウェアをダウンロードし、あとで参照できるよう、ディスクシェルフファームウェアの説明書をコピーします。

"ネットアップのダウンロード：ディスクシェルフファームウェア"

# ディスクシェルフのホットアド

## パフォーマンスを低下させることなくストレージを拡張するには、ディスクシェルフをホットアドします。

- に記載されたすべての要件をシステムが満たしている必要があります "SAS ディスクシェルフのホットアドの準備"。
- シェルフをホットアドするには、次のいずれかのシナリオを満たす環境が必要です。
  - SAS ディスクシェルフのスタックに FibreBridge 7500N ブリッジが 2 つ接続されている。
  - SAS ディスクシェルフのスタックに FibreBridge 7500N ブリッジと FibreBridge 6500N ブリッジが 1 つずつ接続されている。
  - SAS ディスクシェルフのスタックに FibreBridge 6500N ブリッジが 2 つ接続されている。
- この手順は、スタック内の最後のディスクシェルフにディスクシェルフをホットアドするためのものです。

  この手順は、スタック内の最後のディスクシェルフが IOM A からブリッジ A に、 IOM B からブリッジ B に接続されていることを前提としています

- これは無停止の手順です。
- 各サイトで同数のディスクシェルフをホットアドする必要があります。
- 複数のディスクシェルフをホットアドする場合は、ディスクシェルフを 1 つずつホットアドする必要があります。

> FibreBridge 7500N または 7600N ブリッジペアは、それぞれ最大 4 個のスタックをサポートできます。

> ディスクシェルフをホットアドするには、 advanced モードで「 storage disk firmware update 」コマンドを実行して、ホットアドするディスクシェルフのディスクドライブファームウェアを更新する必要があります。システム内の既存のディスクドライブのファームウェアのバージョンが古い場合は、このコマンドを実行するとシステムが停止する可能性があります。

> SAS ケーブルを間違ったポートに挿入した場合は、ケーブルを SAS ポートから取り外すときに、 120 秒以上待機してから別の SAS ポートに接続する必要があります。そうしないと、ケーブルが別のポートに移されたことがシステムで認識されません。

手順

1. 自身の適切な接地対策を行います
2. いずれかのコントローラのシステムコンソールからディスクシェルフの接続を確認します。

   「 *sysconfig -v 」を使用します

   次のような出力が表示されます。

   - 各 FC ポートの下に、認識されているブリッジがそれぞれ別々の行に表示されます。たとえば、一連の FibreBridge 7500N ブリッジにディスクシェルフをホットアドした場合、出力は次のようになります。

     ```
     FC-to-SAS Bridge:
     cisco_A_1-1:9.126L0: ATTO  FibreBridge7500N 2.10  FB7500N100189
     cisco_A_1-2:1.126L0: ATTO  FibreBridge7500N 2.10  FB7500N100162
     ```

   - 各 FC ポートの下に、認識されているディスクシェルフがそれぞれ別々の行に表示されます。

     ```
     Shelf   0: IOM6  Firmware rev. IOM6 A: 0173 IOM6 B: 0173
     Shelf   1: IOM6  Firmware rev. IOM6 A: 0173 IOM6 B: 0173
     ```

   - 各 FC ポートの下に、認識されているディスクドライブがそれぞれ別々の行に表示されます。

     ```
     cisco_A_1-1:9.126L1   : NETAPP   X421_HCOBD450A10 NA01 418.0GB
     (879097968 520B/sect)
     cisco_A_1-1:9.126L2   : NETAPP   X421_HCOBD450A10 NA01 418.0GB
     (879097968 520B/sect)
     ```

3. いずれかのコントローラのコンソールで、システムのディスクの自動割り当てが有効になっているかどうかを確認します。

   「 * storage disk option show * 」を入力します

   自動割り当てポリシーは Auto Assign 列に表示されます。

   ```
   Node        BKg. FW. Upd.  Auto Copy   Auto Assign  Auto Assign Policy
   ----------  -------------  ----------  -----------  ------------------
   node_A_1             on           on           on           default
   node_A_2             on           on           on           default
   2 entries were displayed.
   ```

4. システムでディスクの自動割り当てが有効になっていない場合や、同じスタック内のディスクドライブを両方のコントローラが所有している場合は、ディスクドライブを適切なプールに割り当てます。

   "ディスクおよびアグリゲートの管理"

ディスクシェルフの 1 つのスタックを 2 つのコントローラに分割する場合は、ディスク所有権を割り当てる前にディスクの自動割り当てを無効にする必要があります。そうしないと、 1 本のディスクドライブを割り当てたときに、残りのディスクドライブが同じコントローラおよびプールに自動的に割り当てられる場合があります。

「 storage disk option modify -node node_name -autoassign off 」コマンドは、ディスクの自動割り当てを無効にします。

ディスクドライブとディスクシェルフファームウェアが更新されるまで、アグリゲートまたはボリュームにディスクドライブを追加しないでください。

5. ダウンロードしたファームウェアの手順に従って、ディスクシェルフファームウェアを最新バージョンに更新します。

   手順のコマンドは、どちらのコントローラのシステムコンソールでも実行できます。

   "ネットアップのダウンロード：ディスクシェルフファームウェア"

6. ディスクシェルフを設置してケーブル接続します。

   次の考慮事項に注意してください。

   - FibreBridge 6500N ブリッジの場合：

     ポートを接続する前に、 10 秒以上待機します。SAS ケーブルのコネクタは、誤挿入を防ぐキーイングが施されているため、正しい向きで SAS ポートに取り付けるとカチッとはまり、ディスクシェルフの SAS ポートの LNK LED が緑色に点灯します。ディスクシェルフの場合、プルタブを下（コネクタの下側）に向けて SAS ケーブルコネクタを挿入します。

   - FibreBridge 7500N ブリッジの場合：

     コネクタをポートに無理に押し込まないでください。Mini-SAS ケーブルは、誤挿入を防ぐキーイングが施されているため、正しい向きで SAS ポートに取り付けるとカチッとはまり、ディスクシェルフの SAS ポートの LNK LED が緑色に点灯します。ディスクシェルフの場合、プルタブを上（コネクタの上側）にして SAS ケーブルコネクタを挿入します。

     i. ディスクシェルフを設置して電源をオンにし、シェルフ ID を設定します。

        ディスクシェルフの設置の詳細については、使用しているディスクシェルフモデルの『 Installation Guide 』を参照してください。

        ディスクシェルフの電源を再投入し、各 SAS ディスクシェルフのシェルフ ID をストレージシステム全体で一意にする必要があります。

     i. スタック内の最後のシェルフの IOM B ポートから SAS ケーブルを外し、新しいシェルフの同じポートに再接続します。

        このケーブルのもう一方の端は、ブリッジ B に接続されたままです

     ii. 新しいディスクシェルフをデイジーチェーン接続します。そのためには、新しいシェルフの（ IOM A と IOM B の） IOM ポートを最後のシェルフの（ IOM A と IOM B の） IOM ポートにケー

ブル接続します。

ディスクシェルフのデイジーチェーン接続の詳細については、使用しているディスクシェルフモデルの Installation Guide を参照してください。

7. システムコンソールからディスクドライブファームウェアを最新バージョンに更新します。

   "ネットアップのダウンロード：ディスクドライブファームウェア"

   a. advanced 権限レベルに切り替えます。 `+*set -privilege advanced *`

      advanced モードで続けるかどうかを尋ねられたら、「 * y * 」と入力して応答する必要があります。advanced モードのプロンプトが表示されます（ * > ）。

   b. システム・コンソールからディスク・ドライブ・ファームウェアを最新バージョンに更新します： `+* storage disk firmware update *`

   c. admin 特権レベルに戻ります :+**`set -privilege admin`**

   d. もう一方のコントローラで上記の手順を繰り返します。

8. ONTAP で MetroCluster 構成の動作を確認します。

   a. システムがマルチパスかどうかを確認します。

      '*node run -node node_name sysconfig -a *

   b. 両方のクラスタにヘルス・アラートがないかどうかを確認します `+* system health alert show *`

   c. MetroCluster 構成と動作モードが正常であることを確認します :`+* MetroCluster show*`

   d. MetroCluster チェック :`+* MetroCluster check run*` を実行します

   e. MetroCluster チェックの結果を表示します。

      「 * MetroCluster check show * 」と表示されます

   f. スイッチにヘルスアラートがないかどうかを確認します（ある場合）。

      「 * storage switch show * 」と表示されます

   g. Config Advisor を実行します。

      "ネットアップのダウンロード： Config Advisor"

   h. Config Advisor の実行後、ツールの出力を確認し、推奨される方法で検出された問題に対処します。

9. 複数のディスクシェルフをホットアドする場合は、ホットアドするディスクシェルフごとに前述の手順を繰り返します。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。